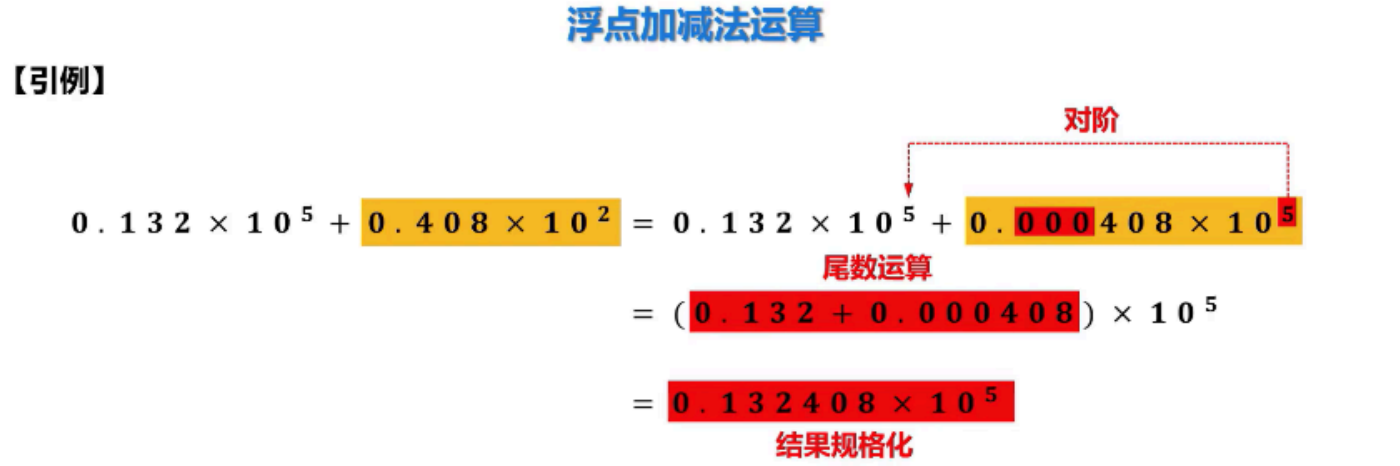
3.18 浮点运算——加减法

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.18） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：大题（对阶、尾数加减、规格化、舍入、溢出）

一句话核心：浮点加减五步——对阶、尾数加减、规格化、舍入、溢出判断；对阶时小阶向大阶看齐

一、浮点加减的步骤

1.1 引例



- 在尾数右规时，尾数末位的几位会因超出计算机字长而被丢弃，从而产生误差。此时，计算机可以按选定的方式进行舍入操作。
- 在尾数规格化和尾数舍入时，可能会对结果的阶码执行加、减运算。因此，必须考虑结果的阶码出现溢出的问题。
  - 由于浮点数中阶码的位数决定了浮点数的表示范围，因此，对于浮点运算，当阶码出现溢出时，表示运算结果出现溢出。

注

- 先保证阶码对齐，才能转化成定点小数加减
- 规格化时涉及阶码加减，阶码可能溢出

1.2 具体步骤

例1

【例1】 设$x=2^{-101}\times(-0.101011)$，$y=2^{-010}\times0.001110$，$x$和$y$的阶码和尾数都用双符号补码表示，阶码为3位、尾数为6位（均不含符号位），请按照浮点数加减法运算步骤计算$x+y$。

1. 对阶

解析： $E_x=-101$　　$M_x=-0.101011$　　$E_y=-010$　　$M_y=0.001110$

$[E_x]_{补}=11,011$　　$[M_x]_{补}=11.010101$　　$[E_y]_{补}=11,110$　　$[M_y]_{补}=00.001110$

小阶向大阶看齐　　已对阶

$$0.132\times10^5+0.408\times10^2=0.132\times10^5+0.000408\times10^5$$

尾数右移，舍弃尾数的低位

只有很小的精度缺失



若大阶向小阶看齐，会怎样？

尾数左移，丢失尾数的高位

造成严重的数值错误

不理解的同学，请复习 3-1-2 算术移位

原则

- 求阶差 $\Delta E=E_x-E_y$
- 小阶向大阶看齐：小阶的阶码增加到与大阶相同，尾数右移 ΔE 位
- 大阶不变

注：对阶时应当小阶向大阶调整，因为算术右移只会丢失精度，而算术左移可能导致数值错误

对阶原则

解析： $E_x=-101$　　$M_x=-0.101011$　　$E_y=-010$　　$M_y=0.001110$

$[E_x]_{补}=11,011$　　$[M_x]_{补}=11.010101$　　$[E_y]_{补}=11,110$　　$[M_y]_{补}=00.001110$

对阶原则： 小阶向大阶看齐，尾数右移相应位数（两个阶的差的绝对值）

$$[E_x]_{补}-[E_y]_{补}=[E_x]_{补}+[-E_y]_{补}=11,011+00,010=11,101=[E_x-E_y]_{补}$$

$E_x-E_y=-3$　这表明：x的阶码比y的阶码小3

因此，x的阶码应向y的阶码看齐（即相同）；相应地，需要将x的尾数向右移动3位

对阶后：$[E_x]_{补}=[E_y]_{补}=11,110$　　$[M_x]_{补}=11.010101$ ——算术右移3位——→ $11.111010(101)$

移出位暂时保留，称为保留附加位。保留附加位参与中间运算以提高运算精度：尾数运算结束，结果规格化后再进行舍入。

易错

- 不是大阶向小阶看齐；左移尾数会溢出/改变数值

- 右移丢失的是低位，误差有限
- 阶差为 0 时不需要对阶

2. 尾数运算

解析：$E_x=-101$　$M_x=-0.101011$　$E_y=-010$　$M_y=0.001110$

$[E_x]_{补}=11,011$　$[M_x]_{补}=11.010101$　$[E_y]_{补}=11,110$　$[M_y]_{补}=00.001110$

对阶后：$[E_x]_{补}=[E_y]_{补}=11,110$　$[M_x]_{补}=11.111010(101)$

尾数运算后：$[M_x+M_y]_{补}=00.001000(101)$ 这表示的是规格化的尾数吗？



最高数值位不是有效值
因此不是规格化的尾数

- 对阶后，尾数按定点小数加减
- 同号相加，异号相减
- 结果可能溢出（尾数绝对值 ≥ 1）或非规格化

3. 规格化

解析：$E_x=-101$　$M_x=-0.101011$　$E_y=-010$　$M_y=0.001110$

$[E_x]_{补}=11,011$　$[M_x]_{补}=11.010101$　$[E_y]_{补}=11,110$　$[M_y]_{补}=00.001110$

对阶后：$[E_x]_{补}=[E_y]_{补}=11,110$　$[M_x]_{补}=11.111010(101)$

尾数运算后：$[M_x+M_y]_{补}=00.001000(101)$

最高数值位不是有效值
因此不是规格化的尾数

左 规

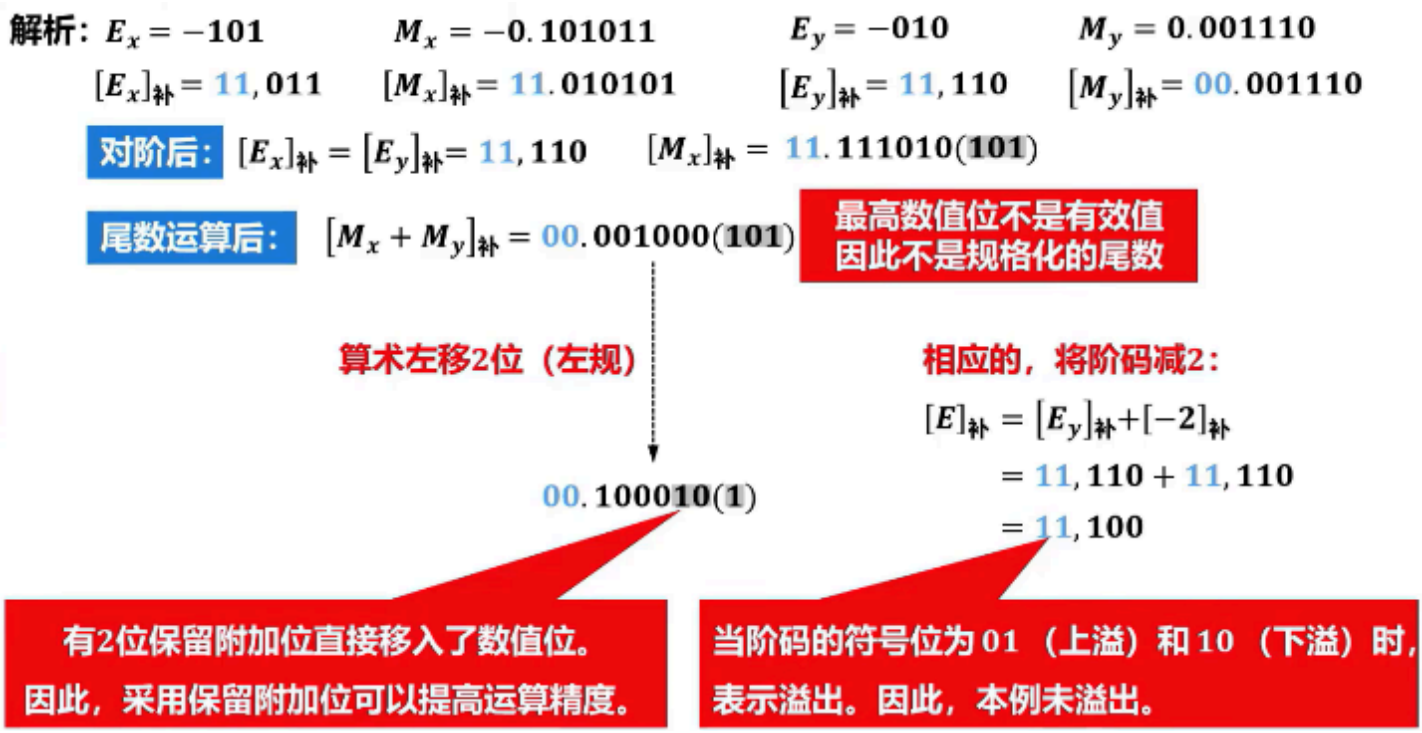
- 尾数运算结果为$11.1bb\ldots b$或$00.0bb\ldots b$：
  - 尾数每左移1位，阶码减1，直到尾数成为规格化数为止。
  - 还需要判断阶码是否下溢。若发生下溢（符号位为10），可认为结果为0。

右 规

- 尾数运算结果为$10.bb\ldots b$或$01.bb\ldots b$，即尾数运算结果溢出：
  - 尾数只需要右移1位，阶码加1。
  - 还需要判断阶码是否上溢。若发生上溢（符号位为01），可认为结果为∞。

不理解“上溢”和“下溢”概念的同学，请复习2-4-1 浮点数的表示形式和表示范围

注：关于浮点数的溢出现象，参考 2.8 浮点数的表示形式以及表示范围



规则

- 尾数绝对值 ≥ 1：右规，尾数右移 1 位，阶码加 1
- 尾数绝对值 < 0.5：左规，尾数左移，阶码减 1，直到规格化
- 规格化后检查阶码是否溢出

注意：原码尾数常要求 $0.5 \le |M| < 1$；补码尾数的规格化判据是“符号位与最高数值位不同”。题目未说明时按教材约定，不要混用

易错

- 右规可能使阶码溢出
- 左规可能使阶码下溢
- 规格化形式取决于题目约定（原码/补码）

4. 舍入

解析：$E_x=-101$　　$M_x=-0.101011$　　$E_y=-010$　　$M_y=0.001110$

$[E_x]_{补}=11,011$　　$[M_x]_{补}=11.010101$　　$[E_y]_{补}=11,110$　　$[M_y]_{补}=00.001110$

对阶后：$[E_x]_{补}=[E_y]_{补}=11,110$　　$[M_x]_{补}=11.111010(101)$

尾数运算后：$[M_x+M_y]_{补}=00.001000(101)$

结果规格化后：$[M_x+M_y]_{补}=00.100010(1)$　　$[E]_{补}=11,100$

对阶（算术右移）产生的

00.100010　(截断法)

00.100011　(末位恒置1法)

00.100011　(0舍1入法)

在进行对阶时会用到算术右移，而进行结果规格化时，可能会用到算术右移。这会导致尾数末位的几位因超出机器字长而被丢掉，从而产生误差。此时，机器可按选定方式进行舍入处理：

方法

- 0 舍 1 入：保护位为 1 则进 1
- 恒置 1：末位恒置 1
- 舍入可能使结果再次非规格化，需要再次规格化

注：0 舍 1 入法可能使结果再次变为非规格化数

二、五步模板

1. **对阶**：求阶差，小阶向大阶看齐，尾数右移
2. **尾数加减**：按定点小数运算
3. **规格化**：左规或右规
4. **舍入**：0 舍 1 入/恒置 1
5. **溢出判断**：阶码上溢/下溢，尾数溢出

易错

- 对阶顺序不能反
- 尾数运算后先规格化再舍入；舍入后可能还要再规格化
- 阶码溢出与尾数溢出不是一回事
- 舍入会引入误差，但不会改变符号

知识关联：浮点表示（第 2 章）；IEEE 标准（3.19 浮点运算——加减法——IEEE标准）；浮点乘法（3.20 浮点运算——乘法）；浮点除法（3.21 浮点运算——除法）